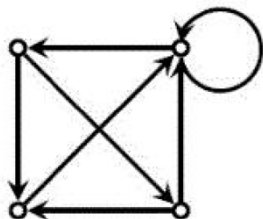


一. 选择题 (20 分)

1. 图中的最大入度数是 ()



A.0

B.1

C.2

D.3

2. 设顶点集为 $V=\{a,b,c,d,e,f\}$, $E=\{<a,b>, <b,c>, <c,a>, <a,d>, <d,e>, <f,e>\}$, 则有向图 $G=(V,E)$ 是 ()

A. 强连通的

B. 单向连通的

C. 弱连通的

D. 不连通的

3. 设集合 A 有 3 个元素, 则 A 上的等价关系的个数为 ()

A. 3 个

B. 4 个

C. 5 个

D. 6 个

4. 等价关系一定不是 ()

A. 反自反的

B. 对称的

C. 自反的

D. 传递的

5. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6,15\}$, R 是 A 上的整除关系, $B=\{3,4,15\}$, 则集合 B 的最大元是 ()

A.无

B.2

C.4

D.6

6. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的关系如下, 具有传递性的是 ()

A. $R = \{\langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$

B. $R = \{\langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$

C. $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$

D. $R = \{\langle a, a \rangle\}$

7. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$, 则 R 是 ()

A. 自反的

B. 对称的

C. 传递的

D. 反对称的

8. 设集合 $A = \{a, \{a, b, c\}\}$, 则集合 A 的基数是 ()

A.1

B.2

C.3

D.4

9. 设 $A - B = \emptyset$, 则有: ()

A. $B = \emptyset$

B. $B = \emptyset$

C. $A \subseteq B$

D. $B \subseteq A$

10. 设 R 和 S 是非空集 A 上的等价关系, 则下面的关系中是等价关系的是 ()

A. $(A \times A) - R$

B. $R \circ R$

C. $R - S$

D. $r(R - S)$

二. 解答题 (25 分)

1. 设 R, S 都是 A 上的关系, 举例说明:

a. 若 R 和 S 是反自反关系, 则 $R \circ S$ 不一定也是反自反关系;

b. 若 R 和 S 是对称关系, 则 $R \circ S$ 不一定也是对称关系;

c. 若 R 和 S 是反对称关系, 则 $R \circ S$ 不一定也是反对称关系;

2. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 求关系 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$ 的自反、对称和传递闭包。

三. 证明题 (20 分)

1. 证明: 若 A 可数, 则 $2A$ 不可数。(用对角线方法)

2. 设 A, B, C, D 为任意集合, 证明下面各式:

$$(1) (A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D)$$

$$(2) (A - B) \times (C - D) \subseteq (A \times C) - (B \times D)$$

四. 填空题 (15 分)

1. 设 $A = \{1, 2, 3, \{1, 2\}, \{3\}\}$, $B = \{2, \{1\}, \{2, 3\}\}$, 则 $B - A = (\quad)$.

2. 函数 $f: A \rightarrow B$ 可逆的充要条件是 $(\quad)$.

3. 设集合 A 有 n 个元素, 那么 A 的幂集合 $P(A)$ 的元素个数为 $(\quad)$.

4. A, B 是集合, $0 = |B| < |A| = (\quad)$, 则 $|A - B| = (\quad)$.

五. 判断题 (20 分)

1. 设 A, B, C 为任意的三个集合, 如果 $A \cup B = A \cup C$, 判断结论 $B = C$ 是否成立? 并说明理由.

2. 如果 R_1 和 R_2 是 A 上的自反关系, 判断结论: “ R_1^{-1} 、 $R_1 \cup R_2$ 、 $R_1 \cap R_2$ 是自反的” 是否成立? 并说明理由.

3. 假设偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如图一所示, 则集合 A 的最大元为 a , 最小元不存在.

4. 假设偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如图二所示, 则集合 A 的最大元为 a , 最小元不存在.

5. 设 N, R 分别为自然数集与实数集, $f: N \rightarrow R$, $f(x) = x + 6$, 则 f 是单射.